被夾捲職災案 1 情境摘要 (請參閱捲夾案 1_演練)

•**時間**：111 年 11 月 8 日 18 時 59 分許。

•**地點**：XX 工業股份有限公司 2 樓上漿作業區。

•**事件**：罹災者於上漿機滾軸完成穿布作業後，在上漿機**未停止運轉下**，繼續進行織帶穿繞滾軸作業。

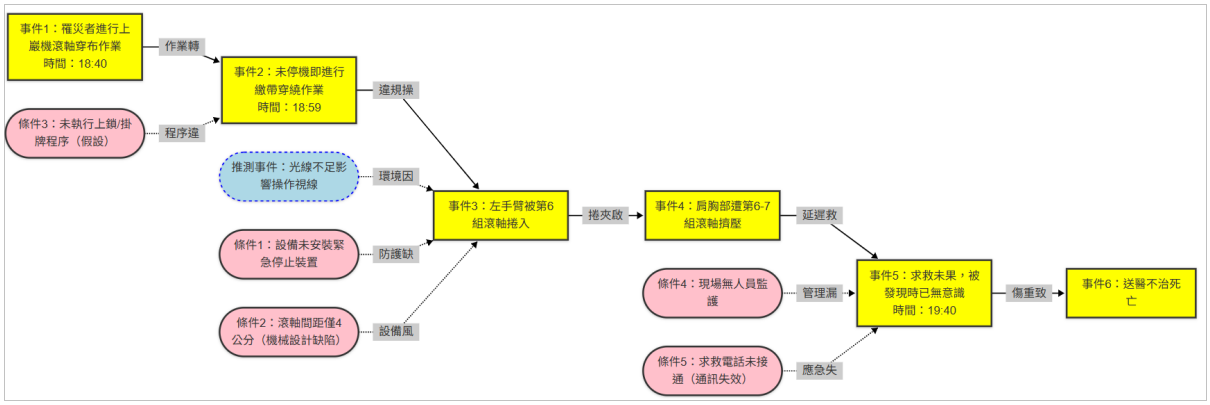
•**事故發生**：當罹災者將織帶穿繞於上漿機入口處起算第 6 個上滾軸，再往下繼續穿繞於第 6 個下滾軸時，其左手臂遭該上漿機第 6 個上、下滾軸間捲入。隨後身體被擠壓在第 6 個上滾軸及第 7 個上滾軸之間。

•**後果**：罹災者受困，雖曾手機求救但未接通。約 40 分鐘後被同事發現已無意識。送醫急救後不治死亡。

•**資訊來源**：公司協理稱述、災害現場監視器畫面。

一、事故成因分析(ECFA)與事故成因圖(ECFC)

ECFA 是一種分析事故成因的方法，透過將相關事實按時間順序排列來釐清因果關係。ECFC 則是 ECFA 的圖形化工具，用圖形方式呈現事故的前後因果因素，包含事件(Events)和影響事件的條件(Conditions)。構建 ECFC 是基於收集到的證據資訊。



此圖清晰呈現機械捲夾事故的多重因果路徑，便於後續提出工程控制與管理改善措施。

圖例說明：

1. **事件（黃色方框）**：
   - 完整呈現從作業開始到死亡的關鍵時間序列，強調違規操作與傷害發生過程。
2. **條件（粉紅色橢圓形）**：
   - 實線：確認條件（如設備設計缺陷、無緊急停止裝置）。
   - 虛線藍框：假設條件（如未執行上鎖程式），需查證作業規範。
3. **推測事件（藍色虛線方框）**：
   - 環境光線不足可能影響操作安全，需確認現場照明狀況。

接續分析建議

結合「屏障分析」探討：

- 為何未設置滾軸防捲入裝置（如光柵、物理隔板）？
- 是否缺乏機械操作授權與監督制度？

二、時間序列表(Time sequential table)分析

時間序列表是另一種呈現事故時間軸和相關資訊的方法，特別適用於調查初期整理資訊或作為 ECFC 的輔助工具。

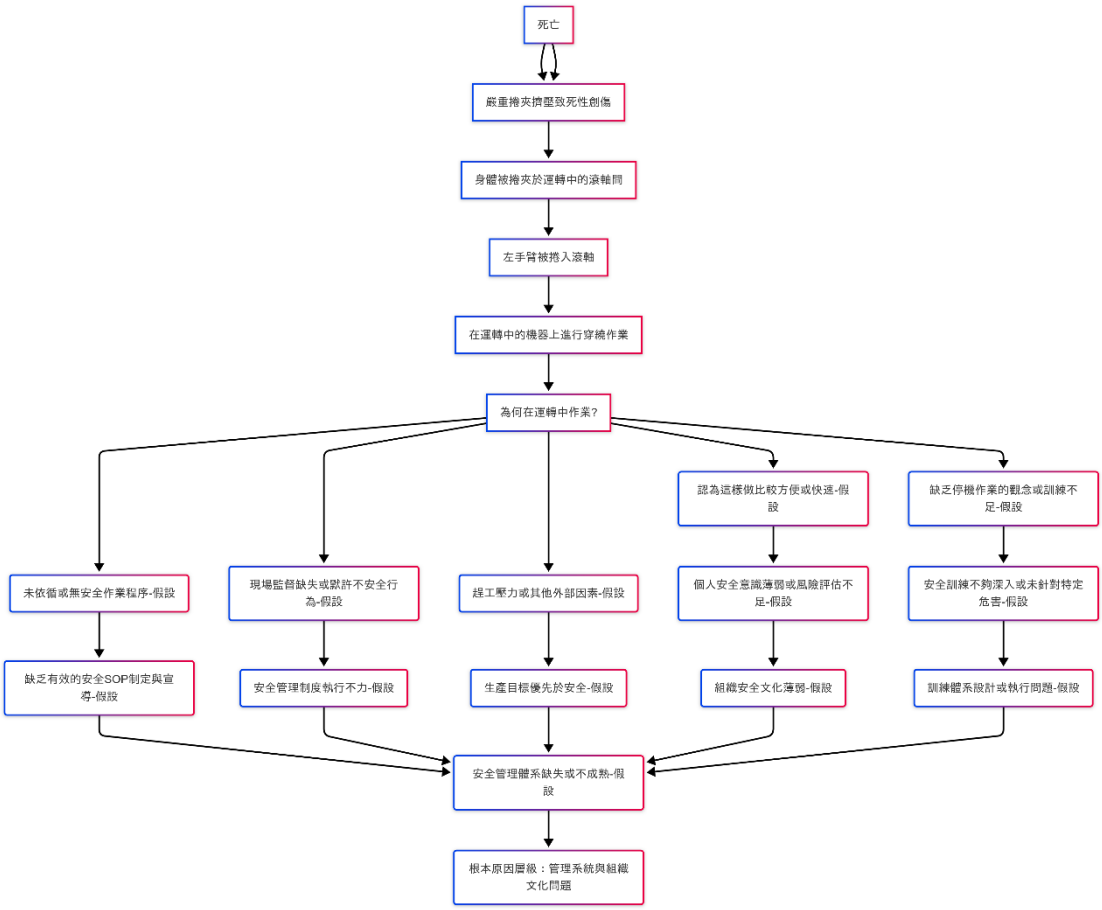
日期/時間	事件描述	事實(F)/假設(A)	主(P)/次(S)事件	相關條件 1	相關條件 2
11 月 8 日	罹災者於廠內 2 樓從事上漿作業區工作	F	P	-	-
18:40	罹災者進行上漿機滾軸穿布作業	F	P	上漿機運轉中(假設)	-
18:59	完成滾軸穿布作業	F	P	-	-
18:59	罹災者於上漿機未停止運轉下	F	P	上漿機持續運轉	未遵守或不存在停機後作業程式(假設)
18:59	罹災者繼續進行織帶穿繞滾軸作業	F	P	作業環境存在運轉中的機器危害	缺乏針對該作業的安全評估或 SOP(假設)
18:59	將織帶穿繞於第 6 個上滾軸	F	P	手部或身體靠近運轉中的滾軸	工作空間狹窄(假設)；不熟悉安全操作方式(假設)
接著	繼續穿繞於第 6 個下滾軸	F	P	需將手伸入或靠近危險區域	缺乏合適工具或輔助設備(假設)；趕工壓力(假設)
18:59	左手臂遭第 6 個上、下滾軸間捲入	F	P	機器捲夾危險未受屏障保護	機器護圍不足或失效(假設)；未執行停機上鎖(假設)
隨後	身體之肩胸部被往第 6 個上滾軸及第 7 個上滾軸之間擠壓	F	P	身體被機器運動擠壓	延遲反應或緊急停止裝置不易觸及(假設)
隨後	罹災者一度使用右手以手機向同事阮氏水求救	F	S	無法自行脫困	缺乏緊急應變訓練或程式(假設)；通訊中斷(假設)

19:40	1 樓同事至 2 樓作業區拿取貨物	F	S	日常工作流程	-
19:40	同事發現罹災者趴於上漿機滾軸上已無意識	F	P	長時間受困未被發現	現場無人監督(假設)；無定時巡視(假設)；緊急聯絡未成功(假設)
發現後	XX 工業股份有限公司人員通報 119	F	S	啟動緊急應變(假設)	-
當日 20:30	送醫急救後不治死亡	F	P	傷勢嚴重	延遲發現導致錯過黃金搶救時間(假設)

時間序列表分析有助於清晰地呈現事故發展的脈絡，並作為後續更深入分析（如屏障分析、變更分析、為何樹）的基礎資訊來源。

三、為何樹分析(Why Tree Analysis)

為何樹分析從最終結果出發，透過不斷詢問「為什麼」來回溯事故的因果鏈，目標是找出立即、構成與根本原因，包括管理系統的缺失。



何樹分析說明：

為何樹從本案例「死亡」這個最終結果向上追溯，一層一層地問「為什麼」。核心的「為什麼」是在「運轉中的機器上進行危險作業」。這個行為可能是由於多種原因導致，包括程式缺失、個人因素、監督問題、甚至組織層面的壓力或文化。通過這樣的分支，我們可以嘗試觸及更深層次的管理或系統性原因，而不僅僅停留在表面的不安全行為。圖中標註(假設)的部分表示這些是根據事故描述推測的可能性原因，需要進一步調查證實。

四、屏障分析(Barrier Analysis)

屏障分析旨在識別為預防事故而應存在、但卻失效、缺失或功能不足的屏障或控制措施。它幫助理解哪些安全防護措施未能阻止危害接觸到目標。

屏障分析工作表

危害:身體被運轉中的機器捲夾/擠壓　　目標:罹災者

屏障(Barrier)	屏障表現	屏障失效原因	屏障如何影響事故
機器安全護圍或互鎖裝置	可能缺失或不足(假設)；如果存在則可能被移除或規避(假設)	未設計、安裝符合安全標準的護圍(假設)；護圍被故意移除或改動(假設)；互鎖裝置失效或被繞過(假設)	**未能物理性地阻止或偵測人員進入危險的運轉區域**
停機並上鎖/掛牌程式(LOTO)	未執行(事實)	未制定相關程式(假設)；程式已制定但未被告知或訓練(假設；雖知程式但未遵守(個人或管理因素)	**人員在機器帶有危害能量時進行作業**
安全作業程式	可能不存在或未涵蓋此特定穿繞作業步驟(假設)；存在但未被理解或遵守(假設)	未針對所有潛在危險作業建立 SOP(假設)；SOP 內容不清晰或不實用(假設)；SOP 訓練不足(假設)	**人員採取了不安全或未經評估的作業方式(在運轉中穿繞)**
安全教育訓練	可能不足或未涵蓋運轉中作業的危害及正確停機程式(假設)	訓練內容不完整或未更新(假設)；訓練流於形式(假設)；未評估訓練成效(假設)	**罹災者可能未能充分認知運轉中作業的風險**；不瞭解或不願使用安全程式
現場安全監督或管理檢查	不足或缺失(事實顯示事故長時間未被發現)	未安排或指派專人監督高風險作業(假設)；監督人員安全意識不足或未被授權制止不安全行為(假設)；監督頻率不足(假設)	**不安全行為未被及時發現、制止或糾正**
作業前風險評估	未實施或未識別此作業方式的危害(假設)	未建立系統性的作業前風險評估機制(假設)；風險評估僅為文書作業(假設)；參與評估人員專業能力不足(假設)	**作業潛在的捲夾危害未能被提前識別並採取控制措施**
同事間互相提醒/安全文化	可能不足(假設)；案發時無其他同事在附近(事實)	安全文化薄弱，員工不習慣互相提醒(假設)；工作區域分隔(假設)；溝通管道不暢(假設)	**不安全行為缺乏來自同儕的制約或提醒**

緊急停止裝置	位置不當或操作者不知道如何使用(假設)	設計安裝問題(假設)；未納入訓練內容(假設)	**罹災者或發現者未能及時停止機器運轉，阻止傷害擴大**
緊急聯絡與應變機制	現場人員手機求救未接通(事實)；發現者延遲抵達現場(事實)	緊急聯絡人未在崗位或未接聽(事實)；緊急應變程式不完善或訓練不足(假設)；無其他快速求救方式(假設)	**受困後未能迅速獲得協助，導致傷勢惡化**

屏障分析分析說明：

此工作表列出了應存在以防止此類捲夾事故的多項屏障，包括物理性、程式性和行政管理性屏障。

五、變更分析(Change Analysis)

變更分析通過比較事故發生時的情況與正常或無事故情況的差異，來尋找導致事故的構成原因。基本假設是事故常因系統的「變更」引起.

變更分析工作表

因素	事故狀況	先前、理想或未發生事故狀況	差異(變更)	效果評估
WHAT	**罹災者在運轉中的上漿機滾軸上進行穿繞織帶作業**。	在**停機狀態下**或使用安全工具進行穿繞作業(假設)。使用有安全護圍或防護裝置的機器(假設)。有針對此作業的明確安全SOP(假設)。	**未停機作業**。未使用或沒有合適的安全工具/設備(假設)。未遵循或無安全 SOP(假設)。	**直接暴露於捲夾危害**。增加了作業難度與風險。缺乏安全指引。
WHEN	穿布完成後立即進行穿繞作業(事實)。可能為臨時性或非常規作業(假設)。	應在排定的安全時間進行，並經過適當規劃(假設)。作業前應有風險評估和安全確認(假設)。	**未經規劃在運轉中插入危險作業**(假設)。可能因趕工壓力導致未遵循程式(假設)。	增加了作業風險，風險未能被提前識別和控制。趕工可能導致忽視安全程式。
WHERE	上漿機滾軸區域，存在捲夾危險。可能環境光線或空間不足(假設)。	應在安全的工作區域進行，或機器應有區域隔離/護圍(假設)。環境應照明充足，空間足夠(假設)。	**危險區域未能有效隔離或防護**(假設)。作業環境可能存在額外風險(假設)。	增加了意外接觸運動部件的機率。可能影響操作者的判斷和反應。
WHO	罹災者(司機，協助卸貨-**注意這是堆高機案例資訊，本案罹災者身份不明，僅知為廠內勞工**)。同事阮氏水(被求救者)。	執行作業者應接受過充分的安全訓練並瞭解危害(假設)。現場應有具安全意識和職權的監督人員(假設)。	**執行高風險作業的人員可能訓練不足或安全意識不夠**(假設)。**現場缺乏有效的監督**(假設)。緊急聯絡人未能及時應答(事實)。	執行者未能識別危害或採取安全措施。不安全行為未被及時制止。延誤緊急救援。
HOW	**未停止機器**，直接將織帶穿繞(事實)。可能	應執行停機上鎖程式(假設)。應使用專用工具或設備輔助穿繞作業(假設)。	**未落實或執行停機/上鎖程式**(假設)。**缺乏輔助工**	失去最基本的安全控制措施。增加了手部直接接觸滾軸的風

	未使用工具輔助(假設)。	應有監督人員確認安全(假設)。	**具或設備**(假設)。**安全監控機制失效**(假設)。	險。不安全行為未能被及時發現和制止。
OTHER	-	-	可能存在**「習以為常」、「圖方便」、「趕工」**的作業習慣或文化(假設)。公司安全文化對不安全行為容忍度高(假設)。	助長了員工採取不安全但可能較快的方式進行作業。未能形成互相監督和遵守規定的氛圍。這可能指向組織層面的深層原因。

變更分析分析說明：

通過比較本次事故（在運轉中穿繞織帶）與理想或標準情況（停機後安全作業），分析找出了多個「變更」或差異。這些差異包括**未停機作業、缺乏安全 SOP、訓練或監督不足、缺乏輔助工具、以及可能的趕工或習以為常文化**。這些差異被評估為對事故發生有直接或構成影響。這些分析結果為屏障分析和人為因素分析提供了「變了什麼」的線索，並可整合到為何樹或根本原因分析中。

六、人為失效(Human Factor)因素分析

人為失效分析著重於理解事故中人為錯誤或行為失誤的原因和影響因素。現代觀點認為這往往是複雜系統中潛在條件的產物，應超越個人行為，檢視組織和管理的因素。本指南推薦使用 HSE 的人為失效分類。

根據 HSE 人為失效類型進行分析

核心不安全行為：罹災者在運轉中的上漿機滾軸上進行穿繞織帶作業。

人為失效類型	說明與適用性	本案例分析	背後的可能貢獻原因(工作、個體、組織因素)
技術性失誤(Skill-basederrors):疏忽(slips)/遺忘(lapses)	在執行熟悉的任務時發生的無意失誤，通常是注意力不集中或例行行為中的小差錯。	**可能性較低**。在運轉中的機器上穿繞織帶應非「熟悉」或「例行」到可以無意間完成的動作。這更像是一個主動的行為選擇。	-
規則性錯誤(Rule-basedmistakes):使用了錯誤的規則或程式。	知道有規則或程式，但使用了不適用於當前情境的規則，或對規則的理解有誤。	**可能性存在**。罹災者可能認為「為了完成穿繞」而使用「機器運轉」下的操作方式，但這其實違反了安全規則。也可能是對何時應停機有錯誤的「規則」判斷。	**工作因素：**缺乏清晰或易於理解的作業規則/SOP(假設)9。**個體因素：**對規則理解有誤(假設)。**組織因素：**訓練未強調規則的重要性或適用性(假設)。
知識性錯誤(Knowledge-basedmistakes):基於	在不熟悉的情境下，基於有限的知識或對	**可能性存在**。罹災者可能對運轉中的機器的具體危害（特別是手部靠近滾軸	**工作因素：**作業情境複雜或變化(假設)。**個體因素：**缺乏足夠的危害辨識能力或風險評估知識(假

不完整知識或錯誤判斷做出的決策。	系統運作方式的錯誤理解而做出的決策。	時的捲入風險）缺乏充分的知識或正確的風險判斷。不熟悉停機上鎖程式或其重要性。	設)。**組織因素：**安全知識傳遞不足(假設)；訓練未能涵蓋所有潛在危害(假設)。
違規行為(Violations): 被迫或故意違反規則或程式。	明知有規則或程式，但選擇不遵守。可分為例行性違規（為方便或節省時間）、情境性違規（受情境因素影響，如時間壓力）和非常規違規（基於其他目的）。	**可能性高**。在運轉中的機器上進行可能需要手靠近滾軸的作業，極可能是明知有危險/應停機，但選擇了「未停機」這個違反安全規定的行為。這可能是為了圖方便、節省時間(例行/情境性違規)，或受趕工壓力影響(情境性違規)。	**工作因素：**作業設計不當，停機流程繁瑣(假設)；時間壓力或工作負荷過重(假設)。**個體因素：**安全意識薄弱(假設)；習慣性違規或風險容忍度高(假設)。**組織因素：**監督檢查不足(假設)；對違規行為容忍甚至默許(組織文化薄弱)(假設)。缺乏有效的風險管理和控制機制(假設)。

人為失效因素分析說明：

分析顯示，罹災者在運轉中的機器上進行穿繞作業最可能屬於「規則性錯誤」或「違規行為」。將這些行為失誤與其背後的可能貢獻原因連結，可以看到許多因素都指向了**工作環境/任務設計、個體能力/意識以及組織的安全管理體系和文化**。簡單歸咎於員工「不小心」或「違規」是表層分析。深入分析這些因素，可以發現更深層的系統性問題，例如：缺乏明確且被遵守的「停機作業」規則、訓練不足、現場監督缺失、或組織內普遍存在的「圖方便」或「趕工」的安全文化問題。

七、根本原因探討(Root Cause Analysis, RCA)

根本原因分析的目的是要超越直接或表面原因，找出最底層、管理層有能力且應該聚焦修正的原因。RCA 是一個系統化思維框架，常整合運用前述的 ECFA/ECFC(釐清時序因果)、為何樹(探索因果鏈)、屏障分析(識別失效防護)、變更分析(尋找異常差異)及人為失效分析(理解行為原因)等工具。

根本原因探討與分析整合：

1.**直接原因：**罹災者左手臂遭運轉中的上漿機滾軸捲入，身體被擠壓。

2.構成原因：

◦**在機器運轉中進行穿繞作業**(這是核心的構成行為)。

◦**機器缺乏有效安全護圍或互鎖裝置**(屏障失效或缺失)(假設)。

◦**未執行停機上鎖程式**(程式性屏障失效)。

◦**延遲發現並未能及時救援**(緊急應變屏障失效)。

3.根本原因(通過為何樹、屏障分析、變更分析、人為因素分析揭示的更深層因素)：

◦**缺乏針對上漿機穿繞織帶作業的明確安全作業程式(SOP)或現有 SOP 未被有效傳達與執行**(工作因素/行政管理屏障缺失)(假設)。這是為何「未停機作業」發生的程式層面原因。

◦**員工（包括罹災者）對在運轉中機器作業的具體危害認知不足，或不瞭解停機上鎖的重要性與必要性**(個體因素/訓練屏障失效)(假設)。這是為何員工可能選擇或被允許在運轉中作業的訓練層面原因.

◦**缺乏現場有效的安全監督機制，未能及時發現和制止不安全行為**(組織因素/行政管理屏障失效)(假設)。這是為何不安全行為得以持續的管理層面原因。

◦**未進行作業前風險評估，未能識別出在運轉中穿繞織帶的高風險性**(行政管理屏障缺失)(假設)。這是風險控制失效的管理規劃層面原因.

◦**公司可能存在對不安全行為的默許文化，或生產/效率壓力優先於安全考量**(組織因素/安全文化薄弱)(假設)。這是驅動員工選擇不安全方式的深層組織文化原因。

◦**緊急聯絡或應變機制不完善**(行政管理屏障缺失)(假設)。導致長時間受困未能及時被發現和救援。

4.整合上述構成原因，根本原因應是管理層面的系統性缺失。在本次捲夾事故中，最可能的根本原因與**安全管理系統的不足或執行不力**有關，具體可能包括：

◦**風險管理機制失效：**未能識別、評估並有效控制上漿機穿繞作業在運轉狀態下的高捲夾風險。

◦**作業程式與規範缺失：**未制定或未嚴格執行針對所有危險作業（如機器內部作業、穿繞）的安全 SOP，特別是關於停機上鎖的要求。

◦**安全教育訓練不足：**員工未獲得足夠的、針對特定機器危害和安全程式的訓練，導致安全意識薄弱或不瞭解正確的操作方式。

◦**現場安全監督與執行不力：**缺乏有效的現場管理和監督，未能及時制止違反安全規定的行為。

◦**組織安全文化薄弱：**公司層面對安全不夠重視，可能為了趕工或其他因素而容忍或默許不安全行為。

根本原因分析總結

本次捲夾事故並非單純的「人為失誤」，而是由多個層次的因素共同構成。直接原因是人員在運轉機器上作業，但其背後是**安全管理系統的整體性不足**，包括風險評估、程式制定、訓練、監督和安全文化等多個環節的失效。只有解決這些管理層面的根本原因，才能真正預防未來類似事故的發生.

- 本回答由 AI 生成並經講師潤飾，內容謹供參考，請仔細甄別。